

 設計標準	材料の熱処理適性および硬さ	管理番号	2GDE81 第 02 版
		実施年月	2013. 2

1 適用範囲

当社で一般的に使用されている材料の熱処理とねらいについて定める。

2 材料の熱処理とねらい

2.1 ブズ焼き熱処理（焼入れ焼戻しなど）

No.	材質	熱処理種類	硬さ	ねらい	備考
1	S45C	焼入れ焼戻し（調質）	HB201～269	引張強さ、耐疲れ性、耐衝撃性が良い。細物に使用する。	回転体機械部品
2	SCM435	焼入れ焼戻し（調質）	HB269～331	S C 材より引張強さ、耐疲れ性、耐衝撃性が良い。太物に有効。	回転体機械部品
3	SNCM447	焼入れ焼戻し（調質）	HB302～368		
4	SKD11	焼入れ焼戻し	HRC58～62 ⁽¹⁾	非常に硬く、超耐摩耗性材である。	刃物材、金型材 ゲージ材
5	SK3		HRC55～60 ⁽¹⁾		
6	SKH51		HRC60～64 ⁽¹⁾		
7	SUS420J2	真空焼入れ焼き戻し	HRC50～55 ⁽¹⁾	耐摩耗性がよく、鉄系より錆びにくい。	耐摩耗材、刃物材、ベアリング材
8	SUS440C		HRC56～58		
9	SUS630	析出硬化処理	HRC40 以上	引張強さ、耐疲れ性が増し、SUS420J2 より錆びにくい。	—
10	AC4C	T 6 処理	HB75	生材より引張強さ、耐疲れ性が増す。	—

注⁽¹⁾ 実用上の MAX 硬さを示す（炉内 油冷）。

なお、大径の場合は、質量効果により硬度が低くなる（別表 [径と焼入れ硬さ](#)を参照）。

2.2 表面硬化熱処理（浸炭、窒化、高周波焼入れ、火炎焼入れ）

No.	材質	熱処理種類	硬さ	硬化深さ	ねらい	備考
1	SCM415	浸炭焼入れ	HRC60～63	0.5～1.5 (mm)	耐摩耗性が良く、内部の靱性は保つ。	—
2	SS400	塩浴軟窒化処理 (イソナイト)	mHV400～600	10～15 (μm)		—
3	S45C		mHV600～700	10～15 (μm)		—
4	SUS304		mHV900～1300	30～50 (μm)		耐食性は落ちる。
5	S45C (S55C)	高周波焼入れ 火炎焼入れ ⁽²⁾	HRC50～55	1～2 (mm)		—

注⁽²⁾ 火炎焼入れは工作物の寸法、形状の制約を受けないが、温度制御が困難なため、均一な焼入れができない。

3 参考資料

3.1 [径と焼入れ硬さ](#)

3.2 [炭素量と焼入れ硬さ](#)

3.3 [焼入れと代表的な機械的性質](#)

- (1) 硬さと引張り強さの関係 (σ_B , HB, HS, HRC) 近似式
- (2) 引張り強さと疲労強度の関係
- (3) 硬さと磨耗量の関係
- (4) 炭素鋼と合金鋼の焼入れ性

3.4 [熱処理する部品の形状](#)

- (1) 隅角部の R

4 関係情報

4.1 適用標準

[¹] 2GDE82 [熱処理指定方法](#)

[²] 2GXF71 [熱処理用語](#)

4.2 引用

[¹] JIS 使い方シリーズ 鉄鋼材料選択のポイント (日本工業規格 1981 年度版)